குறிப்பு

துளை என்பதின் வரையறை: எலக்ட்ரான் கிளர்ச்சி அடையும் போது, சகப்பிணைப்பு முறியும். எனவே, கிளர்ச்சி அடைந்த எலக்ட்ரான் பிணைப்பினை முழுமையாக்க காலியிடத்தை ஏற்படுத்தும். இந்த எலக்ட்ரான் பற்றாக்குறை துளை எனப்பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

மொத்த மின்னோட்டம் I ஆனது எப்போதும் எலக்ட்ரான் மின்னோட்டம் மற்றும் துளை மின்னோட்டம் ஆகியவற்றின் கூடுதலாகவே அமையும். அதாவது $I = I_e + I_h$.

0 K வெப்பநிலையில் உள்ளார்ந்த குறை–கடத்திகள் காப்பான்களாகவே செயல்படும். வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது மின்னூட்ட ஊர்திகளும் (எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் துளைகள்) அதிகரிக்கும். உள்ளார்ந்த குறைகடத்திகளின் ஆற்றல் மட்டப் படம் (10.4 ஆ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. உள்ளார்ந்த குறைகடத்திகளில் மின்னூட்ட ஊர்திகளின் செறிவு என்பது கடத்துபட்டையில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை அல்லது இணைதிறன் பட்டையில் உள்ள துளைகளின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமாகும்.

10.2.2 புறவியலான குறைகடத்திகள்

உள்ளார்ந்த குறைகடத்திகளில் உள்ள மின்னூட்ட ஊர்திகளின் செறிவு அதிக திறனுள்ள எலக்ட்ரானியல் கருவிகளை உருவாக்க போதுமானதாக இருக்காது. உள்ளார்ந்த குறைகடத்திகளில் மாசு அணுக்களைச் சேர்ப்பது மின்னூட்ட ஊர்திகளின் செறிவை அதிகரிக்க ஒரு வழியாக அமைகிறது.

உள்ளார்ந்த குறைகடத்திகளுடன் மாசுகளைச் சேர்க்கும் நிகழ்வு மாசூட்டுதல் எனப்படும். இம்முறை குறைகடத்திகளில் மின்னூட்ட ஊர்திகளின் (எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் துளைகள்) செறிவினை அதிகரித்து, அதன் மின் கடத்துதிறனையும் அதிகரிக்கிறது. இந்த மாசு அணுக்கள் மாசூட்டிகள் எனப்படும். மாசூட்டலின் அளவு 100ppm (மில்லியனில் ஒரு பங்கு) ஆக இருக்கும்.

சேர்க்கப்படும் மாசு வகைகளை அடிப்படையாக கொண்டு புறவியலான குறைகடத்திகள்

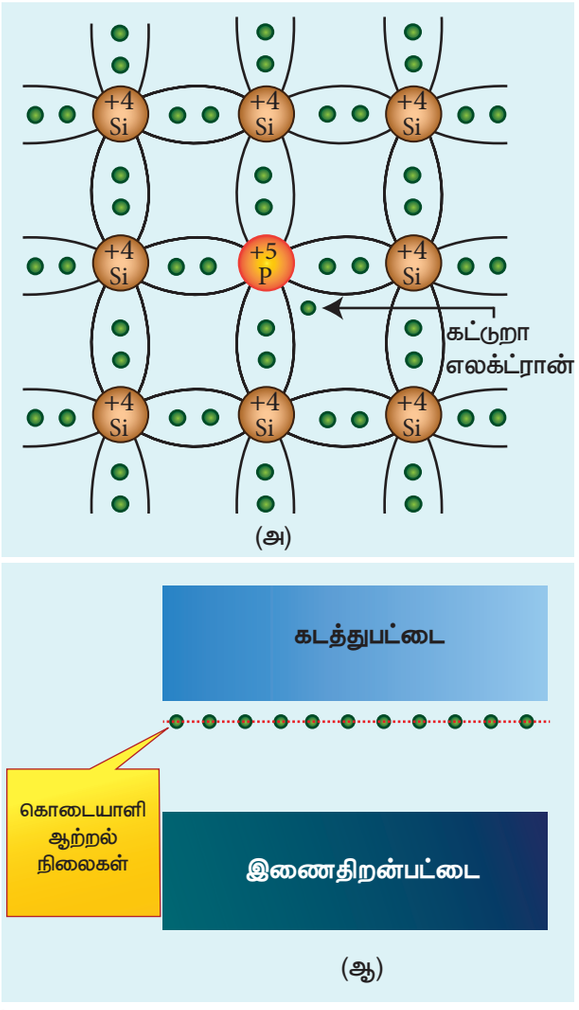
i) n-வகை குறைகடத்தி

ii) p-வகை குறைகடத்தி

என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

i) n-வகை குறைகடத்தி

ஒரு தூய சிலிக்கான் (அல்லது ஜெர்மானியம்) படிகத்துடன் ஐந்து இணைதிறன் மாசு அணுக்களான பாஸ்பரஸ், ஆர்சனிக் மற்றும் ஆண்டிமனி (தனிமவரிசை அட்டவணையில் தொகுதி V லிருந்து பெறப்படும்) ஆகியவற்றை மாசூட்டும்போது n–வகை குறைகடத்திகள் பெறப்படுகின்றன. இது படம் 10.5 (அ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த மாசூட்டிகள் ஐந்து இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களைக் கொண்டவை; ஆனால், சிலிக்கான் நான்கு இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களை கொண்டது. மாசூட்டல் செயல்முறையின்போது சில சிலிக்கான் அணுக்களுக்குப் பதிலாக ஐந்து இணைதிறன் மாசூட்டிகள் சேர்க்கப்படுகின்றன. மாசு அணுவின் ஐந்து இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களில்



படம் 10.5 n–வகை புறவியலான குறைகடத்தி (அ) படிக தளத்துடன் தளர்வாக பிணைக்கப்பட்ட கட்டுறா எலக்ட்ரான் (ஆ) கொடையாளி ஆற்றல் நிலையைக் குறித்தல்

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 200 19-12-2022 17:47:53